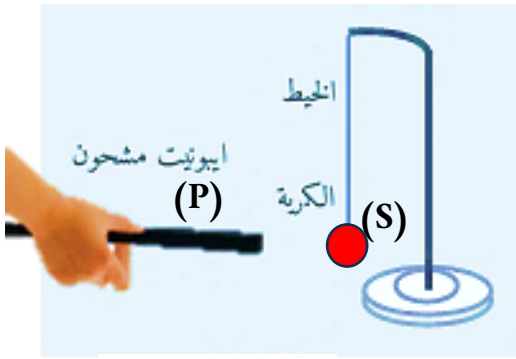


الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (06 نقاط)

❖ قام فوج من التلاميذ بذلك قضيب من الايونيت (P) بقطعة صوف وقربوه من كرية ألنيوم (S) متعادلة كهربائيا و معلقة بواسطة خيط عازل كما في (الوثيقة 1)، فلاحظوا انجذاب الكرية إلى القضيب حتى تلمسه ثم تبتعد عنه.



(الوثيقة 1)

(1) - حدّد الشحنة التي يحملها الايونيت بعد ذلك.

(2) - فسر انجذاب الكرية نحو القضيب ثم ابتعادها.

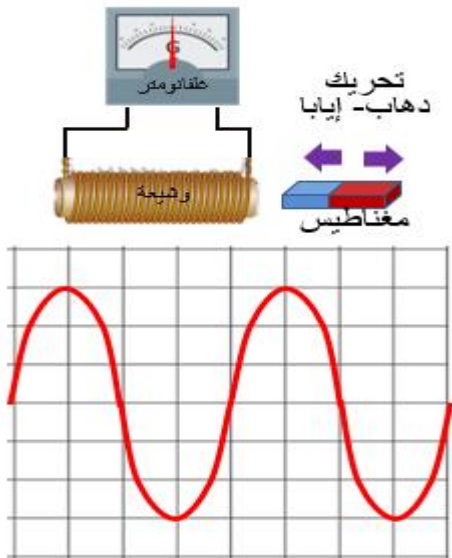
(3) - حدّد طرق تكهرب كلا من القضيب (P) والكريه (S).

❖ قاموا بعدها بتقريب الكرية المشحونة السابقة من كرية (B) أخرى مشحونة بشحنة موجبة.

(4) - ماذا يحدث بين الكريتين؟ فسر اجابتك برسم توضيحي.

التمرين الثاني: (06 نقاط)

❖ من أجل فهم مبدأ عمل المنوب قام مجموعة من التلاميذ رفقة أستاذهم بتحريك مغناطيس ذهابا - ايابا أمام وشيعة



(الوثيقة 2)

مربوطة بجهاز غلفانومتر كما هو موضح في الشكل 1 من (الوثيقة 2).

(1) - ماهو الغرض من استعمال جهاز الغلفانومتر؟

(2) - نستبدل جهاز الغلفانومتر براسم الاهتزاز المهبطي،

وندير المغناطيس بسرعة ثابتة أمام الوشيعة فنتحصل

على المنحني المبين في الشكل 2 من (الوثيقة 2).

(أ) - حدد طبيعة التوتر الكهربائي؟ علل.

(ب) - للتوتر الكهربائي الناتج قيمة أعظمية U_{max} . أحسبها.

- ثم استنتج القيمة الفعالة U_{eff} .

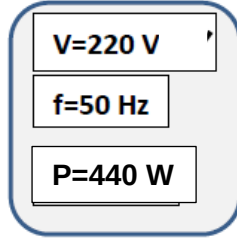
(ج) - أحسب الزمن اللازم لدورة واحدة T ، ثم استنتج تواتره f .

$$S_v = 1 \text{ v / div}$$

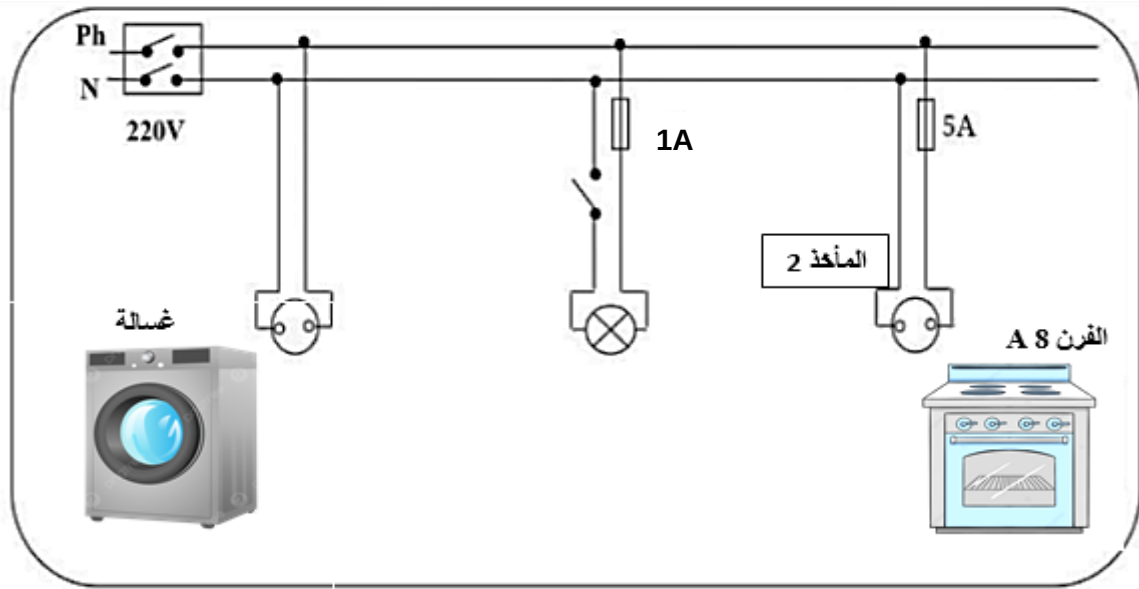
$$S_h = 10 \text{ ms / div}$$

الحزء الثاني: (08 نقاط)**الوضعية الإدماجية:**

بغيت تركيب الشبكة الكهربائية -الوثيقة 4- لمنزل استعمال كهربائي اسلاك توصيل بألوان مختلفة وبالإضافة الى استعانتة بمفك براغي كاشف وبعد انتهاء من الاعمال صادفت صاحب المنزل بعض المشاكل وتتمثل في:



- عدم اشتغال الفرن رغم سلامته.
- كلما أراد أحد افراد العائلة تشغيل الغسالة ذات الهيكل المعدني يصاب بصعقة كهربائية والتي تحمل الدلالات الموضحة في الوثيقة 3.

الوثيقة 3**الوثيقة 4**

- (1) ما الهدف من استعمال كلا من: - اسلاك بألوان مختلفة وماذا يمثل كل لون؟
- استعمال مفك البراغي الكاشف
- (2) ماذا تعني الدلالات على الغسالة (الوثيقة 3).
- (3) أ- ما سبب كل مشكل صادف صاحب المنزل؟ واقترحا حلا لكل مشكل.

ب- أعد رسم المخطط مبينا عليه التعديلات والإضافات التي تراها مناسبة لحماية الاشخاص والأجهزة من اخطار التيار الكهربائي.